ADVANCED MATHEMATİCS LECTURE

Advanced Cardinality & Higher Mathematics

A 50-Minute Journey through Transfinite Numbers, Cantor’s Theorems, and ZFC Independence

$\aleph_0 \cdot \mathfrak{c} \cdot \mathcal{P}(A) \cdot \mathbb{R} \cdot \mathbb{Q}$

Designed with the help of Gemini

SLAYT 2

Formalizing Set Size via Functions

Küme büyüklüklerini (kardinalite) karşılaştırmak için doğrudan eleman saymak yerine iki küme arasındaki fonksiyonel eşlemeler kullanılır.

1. Injective Mapping (Birebir Fonksiyon)

$|A| \leq |B|$

$f: A \to B$ fonksiyonu 1-to-1'dir. A kümesindeki her farklı eleman, B içinde farklı bir elemana eşlenir.

2. Surjective Mapping (Örten Fonksiyon)

$|A| \geq |B|$

$f: A \to B$ fonksiyonu B kümesinin tamamını örter. B kümesindeki her elemanın A içinde en az bir karşılığı vardır.

3. Bijective Equivalence (Birebir Örten)

$A \sim B \Leftrightarrow |A| = |B|$

A ile B arasında 1-to-1 bir eşleme mevcuttur. İki küme aynı kardinaliteye (büyüklüğe) sahiptir.

SLAYT 3

The First Infinite Cardinal: $\aleph_0$

Sayılabilir Sonsuzluk Kardinalite Seviyesi: N_0

Bir A kümesi $A \sim \mathbb{N}$ (Doğal sayılarla birebir eşlenebilir) ise **sayılabilir sonsuz** (countably infinite) olarak adlandırılır ve kardinalitesi $\aleph_0$ (Aleph-null) ile gösterilir.

Tam Sayılar ($\mathbb{Z}$)

Pozitif ve negatif sayıların sırayla dizilmesiyle bijection kurulur:
$0, 1, -1, 2, -2, 3, -3, \ldots$

Rasyonel Sayılar ($\mathbb{Q}$)

Cantor'ın çapraz matris gezintisi (diagonal argument) ile rasyonel sayılar sayılabilir bir listeye dizilebilir.

Cebirsel Sayılar ($\mathbb{A}$)

Tam sayı katsayılı polinomların kökleri olan tüm cebirsel sayılar kümesi de sayılabilirdir.

Hilbert'in Sonsuz Otel Paradoksu

$\aleph_0$ sayıda odası tamamen dolu olan bir otele, sonsuz sayıda yeni müşteri geldiğinde her müşteri $n \to 2n$ numaralı odaya kaydırılarak yeni gelen sonsuz müşteri ağırlanabilir.

Örneğin √2 cebirsel bir sayıdır çünkü x^2-2 tam sayı katsayılı polinomunun bir köküdür.
Her rasyonel aynı zamanda cebirsel bir sayıdır. Örneğin 10/17 17x-10'un köküdür.

İngilizcesi Algebraic Numbers

Reel sayılar sayılamaz ve cebirsel sayılar sayılabilir olduğundan
sonsuz sayıda cebirsel olmayan reel sayı olduğu sonucuna varıyoruz.
Bunlara transendental sayılar diyoruz.
[0,1] aralığında rastgele bir sayı alsanız transcandental gelme olasılığı içgüdümüze
aykırı bir biçimde 1'dir, fakat neredeyse günlük hayatta karşılaştığımız tüm sayılar
cebirseldir.

e ve pi transcandental sayılara birer örnektir.

SLAYT 4

Cantor’s Diagonalization: $|\mathbb{R}| > \aleph_0$

$(0, 1)$ aralığındaki gerçel sayıların sayılabilir olduğunu varsayalım ve bir liste halinde dizelim:

s_1	0 .	**d_{11}**	d_{12}	d_{13}	d_{14}	. . .
s_2	0 .	d_{21}	**d_{22}**	d_{23}	d_{24}	. . .
s_3	0 .	d_{31}	d_{32}	**d_{33}**	d_{34}	. . .
s_4	0 .	d_{41}	d_{42}	d_{43}	**d_{44}**	. . .

Karşı Örnek Yapılandırılması (Diagonal Construction)

Yeni bir $x = 0.x_1x_2x_3x_4...$ sayısı oluşturalım öyle ki:

$$x_n \neq d_{nn}$$

Bu x sayısı köşegen üzerindeki elemanlardan farklı seçildiği için listedeki hiçbir s_n sayısı ile aynı olamaz. Dolayısıyla $(0, 1)$ aralığı **sayılamazdır (uncountable)**.

Reel sayıların sayılamaz olduğunu göstermenin 2. bir yöntemi.
(0,1) ~ R olduğunu biliyorduk. (0,1) aralığındaki her bir sayıya rasyonel bir sayı unique olarak atamak mümkün olmadığını yukarıdan görüyoruz.
Dolayısıyla (0,1) sayılamaz. Dolayısıyla R’de sayılamaz.

Cantor’s Power Set Theorem

$$|A| < |\mathcal{P}(A)|$$

Teorem Özeti

Herhangi bir A kümesi için, onun kuvvet kümesi (power set) $\mathcal{P}(A)$ kesinlikle daha büyük kardinaliteye sahiptir. Bu durum sonsuz hiyerarşiler üretir.

İspat Fikri (Diagonal Self-Reference)

Herhangi bir $f: A \to \mathcal{P}(A)$ fonksiyonunun **örten (surjective) olamayacağını** gösteririz.

Şu özel alt kümeyi tanımlayalım:

$$S = \{ x \in A \mid x \notin f(x) \}$$

Eğer f örten olsaydı, bir $a \in A$ için $f(a) = S$ olmalıydı.
Ancak $a \in S \Leftrightarrow a \notin f(a) = S$ çelişkisi elde edilir. Demek ki örten bir f olamaz.

Bu teorem sayesinde N_0 N_1 … istediğimiz büyüklükte sonsuz kardinaliteleri inşa edebiliriz.

SLAYT 6

Schröder–Bernstein Theorem

İki kümenin kardinalitelerinin eşit olduğunu doğrudan birebir-örten fonksiyon tanımlamadan kanıtlamaya yarayan en güçlü araçtır.

Hipotez

$f: A \to B$ ve $g: B \to A$ iki adet birebir (injective) fonksiyon olsun.
Yani: $|A| \leq |B|$ ve $|B| \leq |A|$ sağlanmaktadır.

⇓

Sonuç

A ile B arasında en az bir $h: A \to B$ **bijection (birebir örten)** fonksiyonu mevcuttur.

Dolayısıyla: $|A| = |B|$

Bu teorem bariz değildir, karşılıklı 1-1 bir fonksiyon f,g bulunmasından 1-1 örten h fonksiyonu inşa ediliyor.

SLAYT 7

Laws of Transfinite Cardinal Arithmetic

1. Toplama Yasası

$$\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$$

Sonlu veya sayılabilir sonsuz çoklukta sayılabilir kümenin birleşimi de sayılabilirdir.
I1 I2 … sayılabilirse birleşimleri de sayılabilirdir.

Ayrık iki sayılabilir sonsuz kümenin birleşimi yine sayılabilir bir kümedir.

2. Çarpma Yasası

$$\aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$$

İki sayılabilir kümenin Karatezyen çarpımı ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$) yine sayılabilirdir.

3. Üs Alma & Continuum Kardinalitesi

$$2^{\aleph_0} = \mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$$

Doğal sayıların kuvvet kümesinin kardinalitesi, reel sayıların kardinalitesine (Continuum, $\mathfrak{c}$) eşittir.

2^N_0 tamamen notasyonel bir ifadeden ibarettir.
S = {1,2,3,..10} ise P(S) (power set) 1024 = 2^10 elemandan oluşur.
IP(S)I = 2^ISI (S sonluyken doğru. S sonsuzken notasyon olarak genelleştiriliyor)

2^N_0 = IP(Z)I diye 2^N_0 ibaresi tanımlanıyor
c = IRI diye c tanımlanıyor.
c = 2^N_0 olduğunu ispatlayabiliriz bunun için P(Z) ile R arasında bir 1-1 örten eşleme kurmamız gerekir..

SLAYT 8

Completeness & The Topology of $\mathbb{R}$

Tamlık Aksiyomu (Completeness Axiom)

Üstten sınırlı, boş olmayan her reel sayı kümesinin $\mathbb{R}$ içinde bir en küçük üst sınırı (sup) vardır. Bu özellik $\mathbb{Q}$'daki tüm delikleri doldurarak sürekliliği sağlar.

Denk Analitik İfadeler

Reel sayıların tamlığı aşağıdaki temel teoremlerle tamamen denktir:

- **Cauchy Tamlığı:** Her Cauchy dizisinin bir limiti vardır.
- **Dedekind Kesimleri:** Sınır noktası boşluk oluşturmaz.
- **İç İçe Aralıklar Teoremi:** Daralan aralıkların kesişimi boştan farklıdır.
- **Bolzano–Weierstrass:** Sınırlı her dizinin yakınsak bir alt dizisi vardır.

SLAYT 9

Uncountable Sets with Exotic Properties

Cantor Üçte Bir Kümesi (Cantor Ternary Set)

Kardinalitesi $2^{\aleph_0}$ (sayılamaz) olmasına rağmen Lebesgue ölçüsü (uzunluğu/hacmi) 0'dır.

İrrasyonel Sayılar ($\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$)

$\mathbb{R}$ içinde yoğun ve sayılamaz bir kümedir. Sayılabilir bir kümeden ($\mathbb{Q}$) sayılamaz bir küme çıkarıldığında geriye kalan yine aynı kardinalitede kalır.

tam tersi olacak

Uzay Dolduran Eğriler (Space-Filling Curves)

Peano ve Hilbert eğrileri ile $[0,1]$ aralığı ile $[0,1]^2$ birim karesi arasında birebir eşleme kurulabilir: $|[0,1]| = |[0,1]^2| = \mathfrak{c}$.

Herhangi bir (a,b) aralığının sayılamaz olduğunu gördük fakat aralık gibi olmasa da sayılamaz olan kümeler bulunmakta.

The Continuum Hypothesis (CH) & Independence

Soru: $\aleph_0$ ile $2^{\aleph_0}$ arasında başka bir kardinalite var mıdır?

1878 — Georg Cantor (Sanı / Conjecture)

$\aleph_0$ ile $2^{\aleph_0}$ arasında başka bir kardinalite olmadığını öne sürdü: $2^{\aleph_0} = \aleph_1$.

1940 — Kurt Gödel (Tutarlılık / Consistency)

Continuum Hipotezi'nin (CH) ZFC küme kuramı aksiyomlarından **çürütülemeyeceğini** kanıtladı.

1963 — Paul Cohen (Bağımsızlık / Independence)

"Forcing" yöntemini geliştirerek CH'nin ZFC içinde **kanıtlanamayacağını** kanıtladı.

Sonuç: CH, ZFC sisteminden tamamen **bağımsızdır (independent)**.

Cantor |Z| ile |R| arasında bir kardinalite olmadığını iddia etti.
Sonrasında iki matematikçi mevcut matematiksel sistemde, bunun ne doğru olduğu ne de yanlış olduğunun ispatlanamayacağını gösterdi.

Günümüz matematikçileri, işlerini basitleştirdiği için arada başka bir kardinalitenin bulunmadığını varsaymaktadır.

SLAYT 11

Beyond ZFC & Modern Set Theory

Inaccessible & Large Cardinals

ZFC aksiyomları içinde varlığı kanıtlanamayan, ancak tutarlılık ispatlarında kullanılan devasa kardinal küme tanımları.

Cebirsel Topoloji & Homotopi

Sürekli deformasyonlar, fundamental gruplar ve topolojik uzayların kardinal özellikleri.

Borel & Descriptive Set Theory

Gerçel eksendeki karmaşık kümelerin ve fonksiyonların hiyerarşik yapısı ve ölçülebilirliği.

?

Questions & Open Discussion

Katılımınız için teşekkürler! Cantor ispatları, transfinite aritmetik veya ZFC bağımsızlığı üzerine sorularınızı alabilirim.

$\aleph_0$ $\quad$ $\mathfrak{c} = 2^{\aleph_0}$ $\quad$ $ZFC + CH$